

Hoja de trabajo 10: contar eventos y estimar tasas

Especiacion, extincion y diversificacion neta

Objetivos de la actividad

- Contar eventos de especiacion y extincion a partir de un conjunto de linajes.
- Calcular el tiempo total de exposicion de los linajes (suma de sus duraciones) y la duracion promedio de los linajes.
- Estimar λ , μ y r a partir de esos conteos.
- Interpretar biologicamente que significa una tasa positiva, negativa o cercana a cero.

Introduccion

En esta actividad no vamos a seguir genes dentro de una poblacion. En cambio, vamos a resumir una historia macroevolutiva sencilla usando:

- las primeras y ultimas apariciones de los linajes
- eventos de especiacion y extincion
- el tiempo total durante el cual existieron los linajes (lineage-time total)

La pregunta es:

A partir de un registro simple de linajes, ¿podemos estimar tasas de especiacion, extincion y diversificacion neta?

Datos

La siguiente tabla representa una historia evolutiva simplificada de once linajes observados entre los tiempos 1 y 10.

Linaje	Primera aparicion	Ultima aparicion	Duracion	Comentario
A	1	10	9	linaje que persiste hasta el presente
B	1	4	3	linaje ancestral
C	1	3	2	linaje que se extingue
D	2	6	4	linaje que se extingue
B1	4	10	6	descendiente de B
B2	4	7	3	descendiente de B
D1	6	10	4	descendiente de D
D2	6	9	3	descendiente de D
E	5	10	5	linaje que persiste hasta el presente
F	7	10	3	linaje que persiste hasta el presente
G	8	10	2	linaje que persiste hasta el presente

Asuman que:

- en el tiempo 4, el linaje B origina los linajes B1 y B2
- en el tiempo 6, el linaje D origina los linajes D1 y D2
- en el tiempo 3, el linaje C se extingue
- en el tiempo 7, el linaje B2 se extingue
- en el tiempo 9, el linaje D2 se extingue
- A, B1, D1, E, F y G llegan al presente observado

Parte A: resumir la historia del conjunto

Preguntas

En esta actividad, “tiempo total de exposicion de los linajes” significa la suma de las duraciones de todos los linajes del conjunto (lineage-time total).

1. ¿Cual es el tiempo total de exposicion de los linajes en este intervalo?
2. ¿Cual es la duracion promedio de los linajes en este conjunto?
3. ¿Que linaje tuvo la mayor duracion? ¿Y cual tuvo la menor?
4. ¿Por que para calcular tasas no basta con contar especies al inicio y al final?

Parte B: contar eventos

Con base en la descripcion anterior, completen la siguiente tabla.

Tipo de evento	Numero de eventos
Especiacion	
Extincion	

Parte C: calcular tasas

Usen las siguientes definiciones:

Ahora calcularemos las tasas dividiendo el numero de eventos entre el tiempo total de exposicion de los linajes.

Asi como la velocidad de accidentes suele expresarse por vehiculo-kilometro recorrido, las tasas macroevolutivas se expresan por unidad de tiempo acumulada por los linajes. Mientras mas tiempo existan los linajes, mas oportunidades hay para que ocurran eventos de especiacion o extincion.

$$\lambda = \frac{\text{numero de eventos de especiacion}}{\text{tiempo total de linajes}}$$

$$\mu = \frac{\text{numero de eventos de extincion}}{\text{tiempo total de linajes}}$$

$$r = \lambda - \mu$$

Completen:

Cantidad	Valor
Eventos de especiacion	
Eventos de extincion	
Tiempo total de exposicion de los linajes (suma de duraciones)	
λ	
μ	
r	

Interpretacion

1. Si $r > 0$, ¿que significa biologicamente?
2. Si $r < 0$, ¿que significa biologicamente?
3. ¿Que significa si r es igual o cercano a 0?
4. ¿Es posible que dos grupos tengan el mismo valor de r , pero tasas de especiacion y extincion muy diferentes? Expliquen.

Cierre

Las tasas macroevolutivas se estiman contando eventos y dividiendolos entre el tiempo total de exposicion de los linajes.

Para discutir al final

- ¿Que pasaria con las estimaciones si el registro fosil fuera incompleto?
- ¿Como cambiarian las tasas si faltara el linaje C en el registro?
- ¿Como cambiarian si no observaramos bien el origen de B1 y B2?